LAPRAK INTERNET OF THINK (IoT)

Tugas dan Praktikum 6

Oleh:

NAMA : Rizky Kurniawan Yahya

NPM : 25782110

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

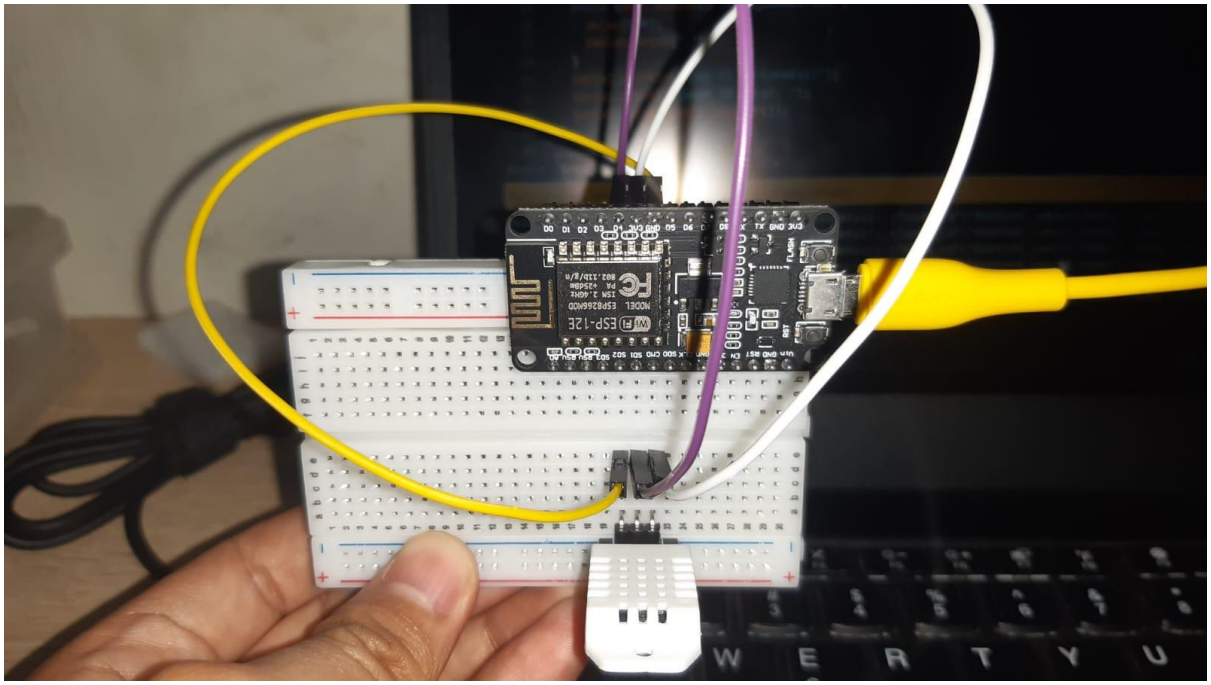
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

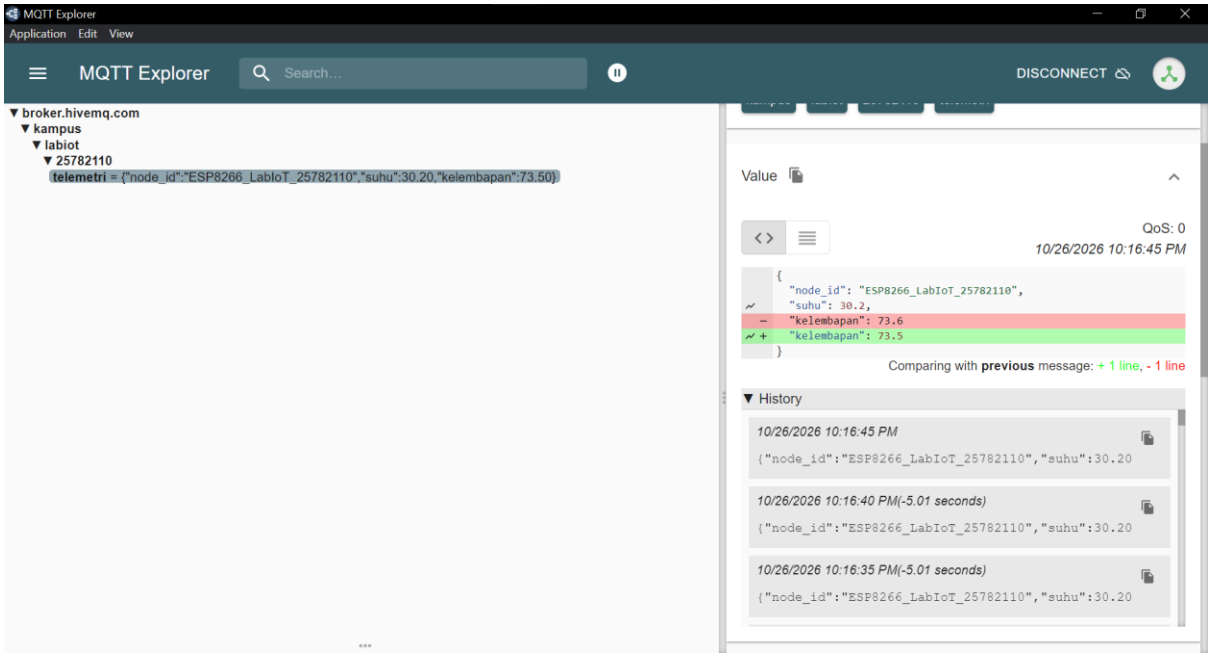
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

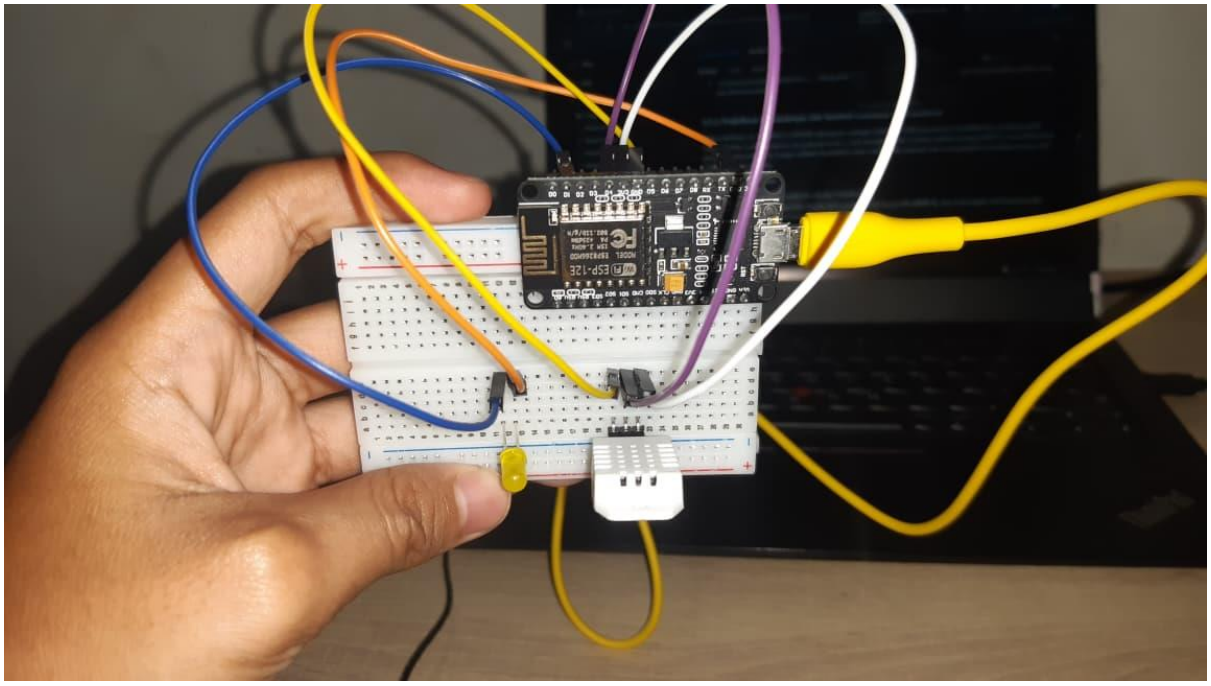
Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

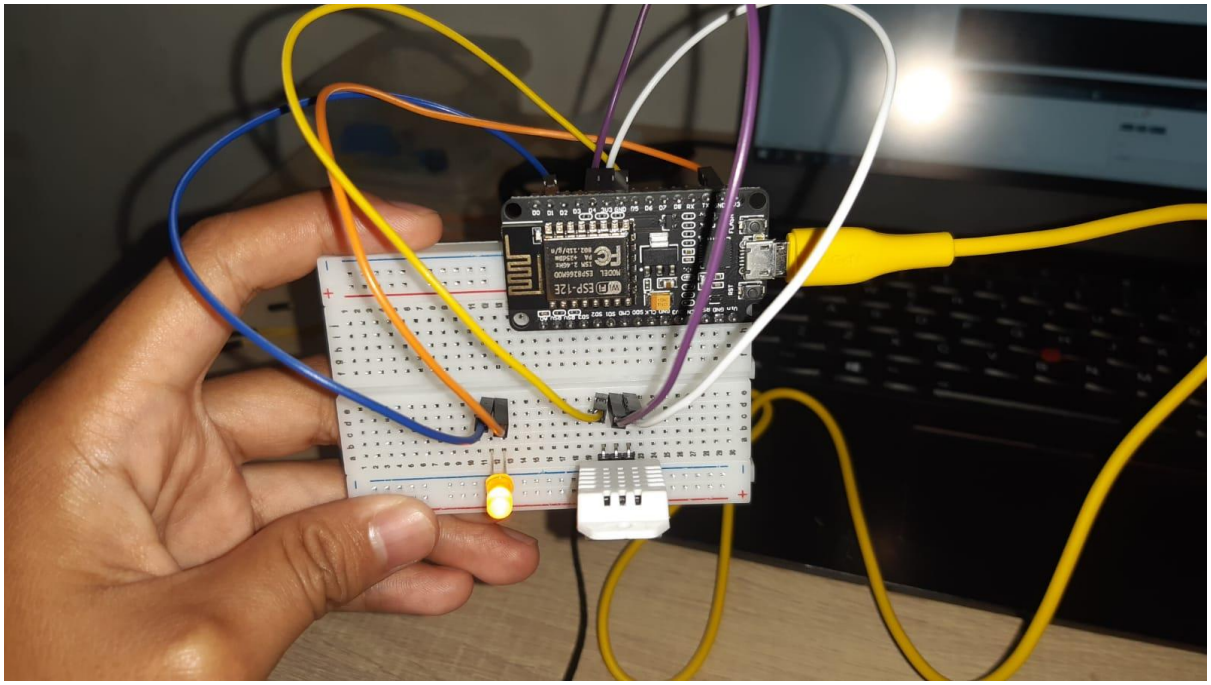


```
.....
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 192.168.100.48
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/nim_anda/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM01","suhu":30.30,"kelembapan":71.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/nim_anda/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM01","suhu":30.30,"kelembapan":71.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/nim_anda/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM01","suhu":30.30,"kelembapan":72.00}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/nim_anda/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM01","suhu":30.30,"kelembapan":72.00}
```

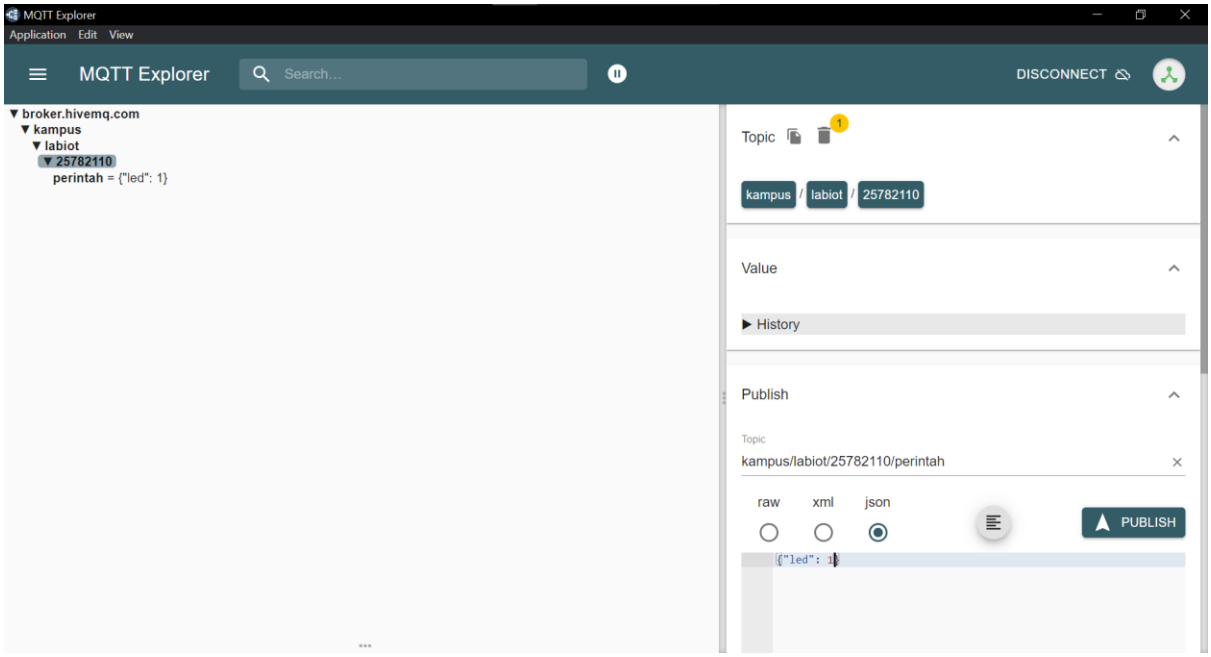


Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

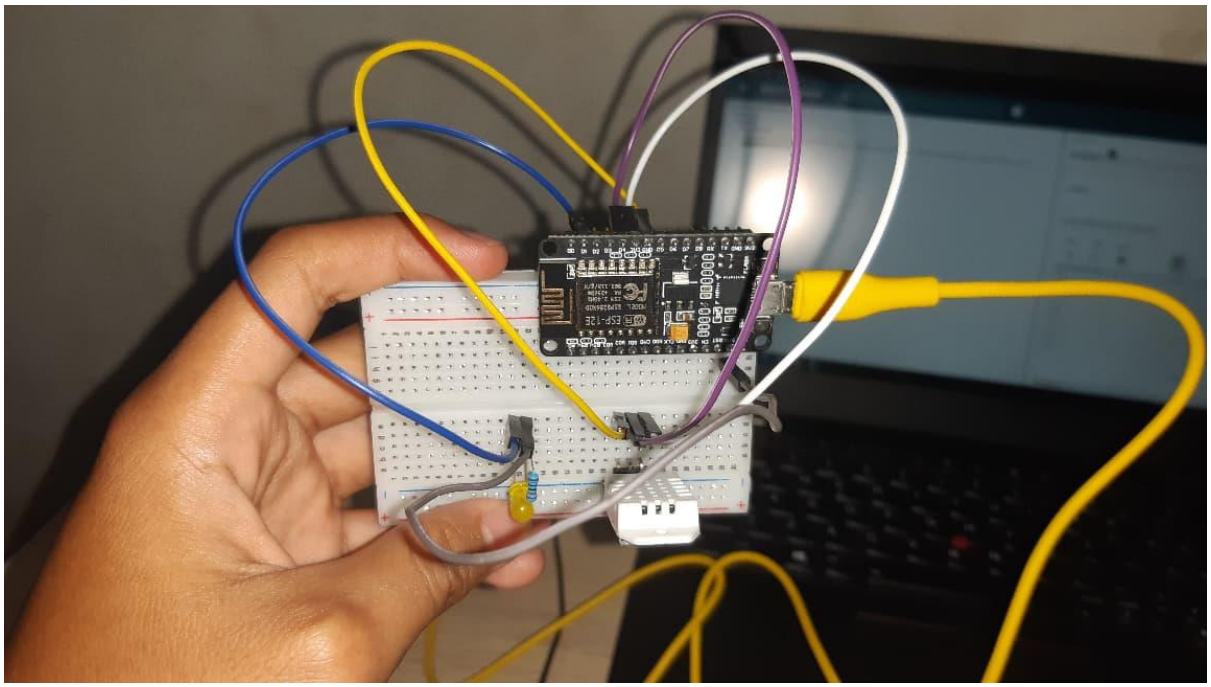


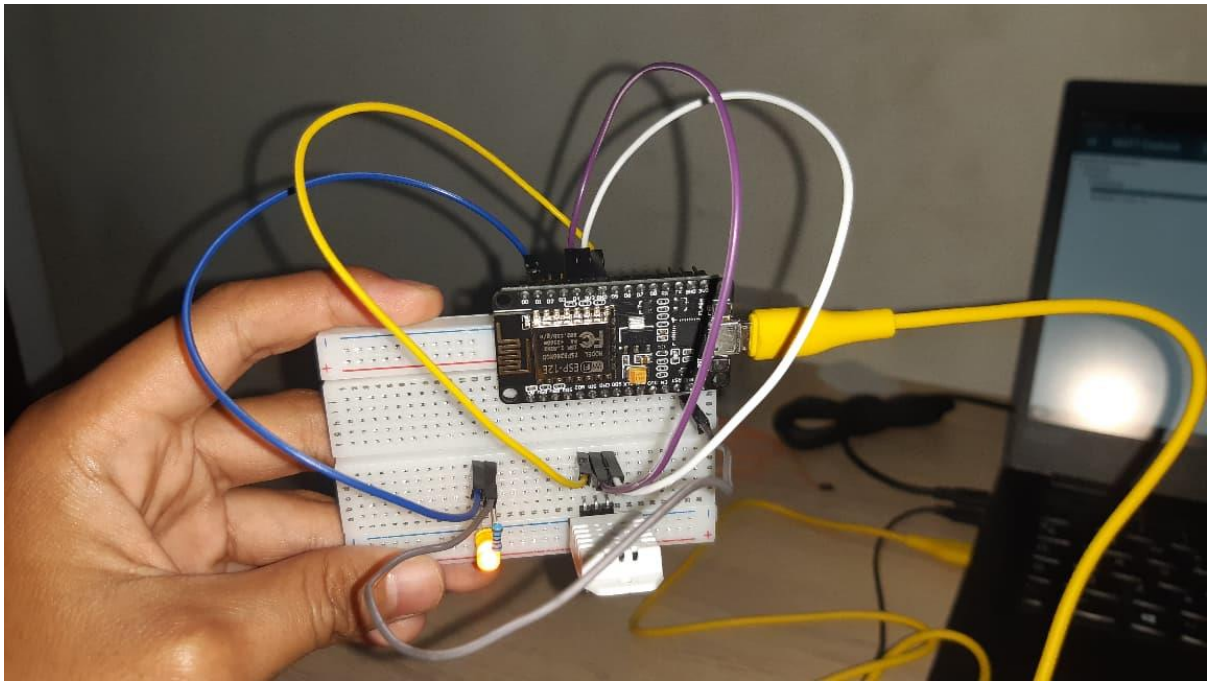


```
Wi-Fi Terkoneksi!
Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782110/perintah
==========
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782110/perintah
Payload Diterima: {"led": 1}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
==========
==========
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782110/perintah
Payload Diterima: {"led": 1}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
==========
```



Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

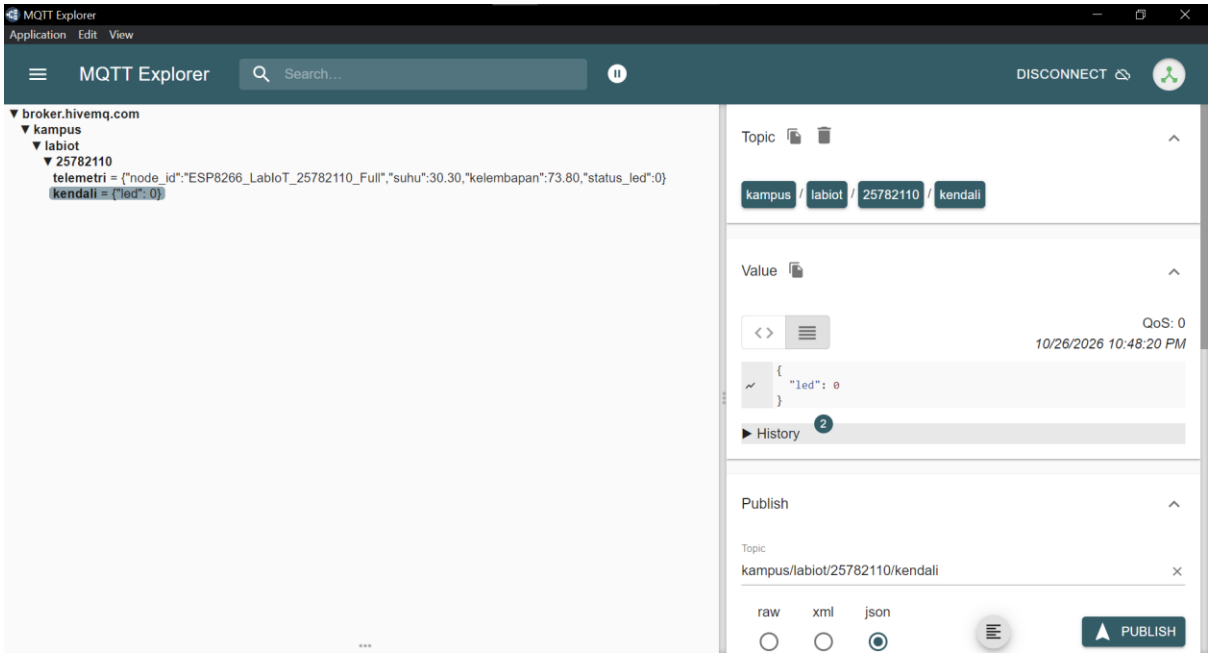




```
Wi-Fi Terkoneksi!
IP Address: 192.168.100.48
Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782110/kendali
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.40,"kelembapan":73.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.40,"kelembapan":73.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.30,"kelembapan":73.50,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.30,"kelembapan":73.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.30,"kelembapan":73.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.30,"kelembapan":73.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.30,"kelembapan":73.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.30,"kelembapan":73.50,"status_led":0}
```

```
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782110/kendali | Payload: {"led": 1}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
----------------------------------------
```

```
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782110/kendali | Payload: {"led": 0}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: PADAM
----------------------------------------
```



Latihan

- Latihan-1
  Dari sisi bandwidth, MQTT lebih hemat karena header-nya sangat kecil, minimal hanya 2 byte, sedangkan HTTP membawa header sekitar 200 sampai 800 byte di setiap permintaan. Selain itu, MQTT membuka koneksi sekali lalu memakainya terus, sedangkan HTTP harus membuat permintaan baru setiap kali mengirim atau mengecek data. Untuk paket data seluler yang terbatas, ini membuat pengiriman lebih cepat dan kuota lebih irit.
  Dari sisi beban CPU mikrokontroler, HTTP mengharuskan perangkat membuka koneksi, mengirim header panjang, menunggu balasan, lalu menutup koneksi lagi. Untuk kendali dua arah, perangkat juga harus menjalankan web server atau terus bertanya ke server (*polling*). Pada MQTT, perangkat cukup menjaga satu koneksi ke broker dan memakai publish serta callback, sehingga kerja CPU dan memori ESP8266 yang terbatas jadi lebih ringan dan daya lebih hemat.
  Untuk pengiriman ke banyak perangkat sekaligus (1-ke-N), HTTP mengharuskan server mengirim ke setiap perangkat satu per satu. Pada MQTT, pengirim cukup mengirim satu pesan ke satu topic, lalu broker meneruskannya ke semua subscriber. Pengirim tidak perlu tahu jumlah maupun alamat penerimanya, dan inilah yang membuat MQTT mudah diperbesar sampai ribuan perangkat.
- Latihan-2
  Untuk memantau suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi, topic langganannya adalah pabrik/+/+/suhu, karena tanda + menggantikan satu tingkat, yaitu tingkat lini dan tingkat mesin. Untuk memantau semua parameter sensor khusus mesin m1 di lini line2, gunakan pabrik/line2/m1/+, karena + di akhir mewakili suhu, getaran, dan status. Untuk memantau seluruh lalu lintas data pabrik, gunakan pabrik/#, karena # menggantikan semua tingkat di bawahnya dan harus berada di posisi paling akhir.
- Latihan-3

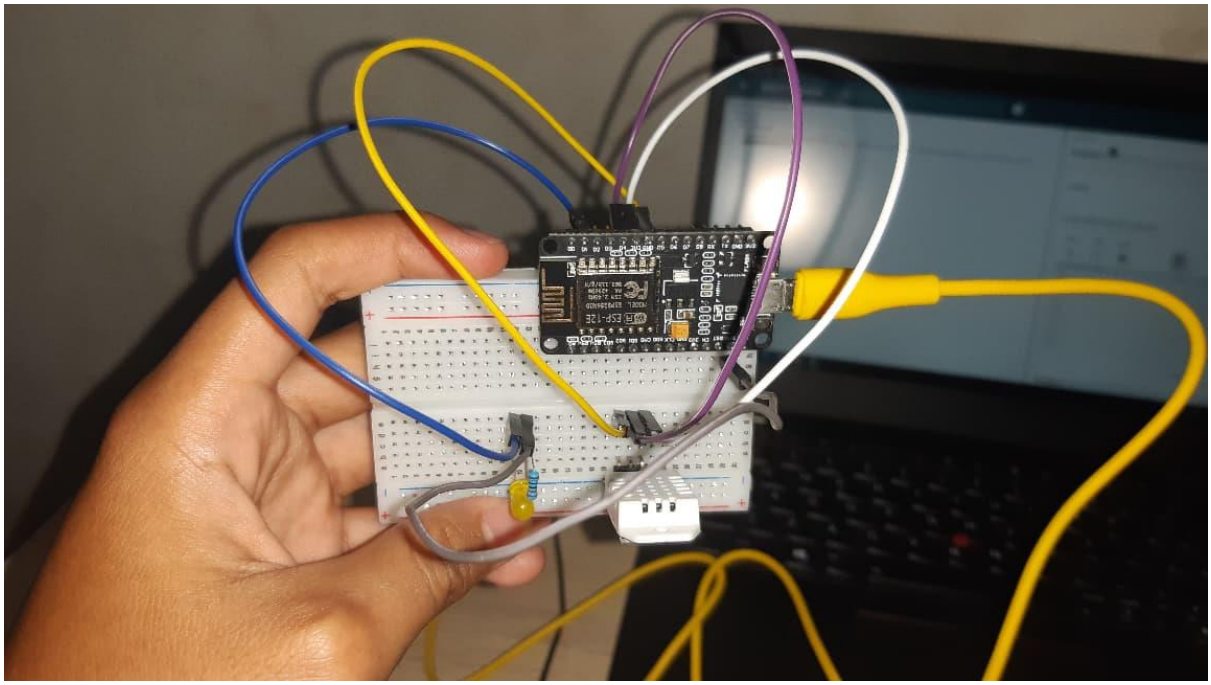
```
109     docOut["uptime_detik"] = millis() / 1000;       // lama sistem menyala (detik)
110     docOut["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();  // alamat IP dalam bentuk string
```

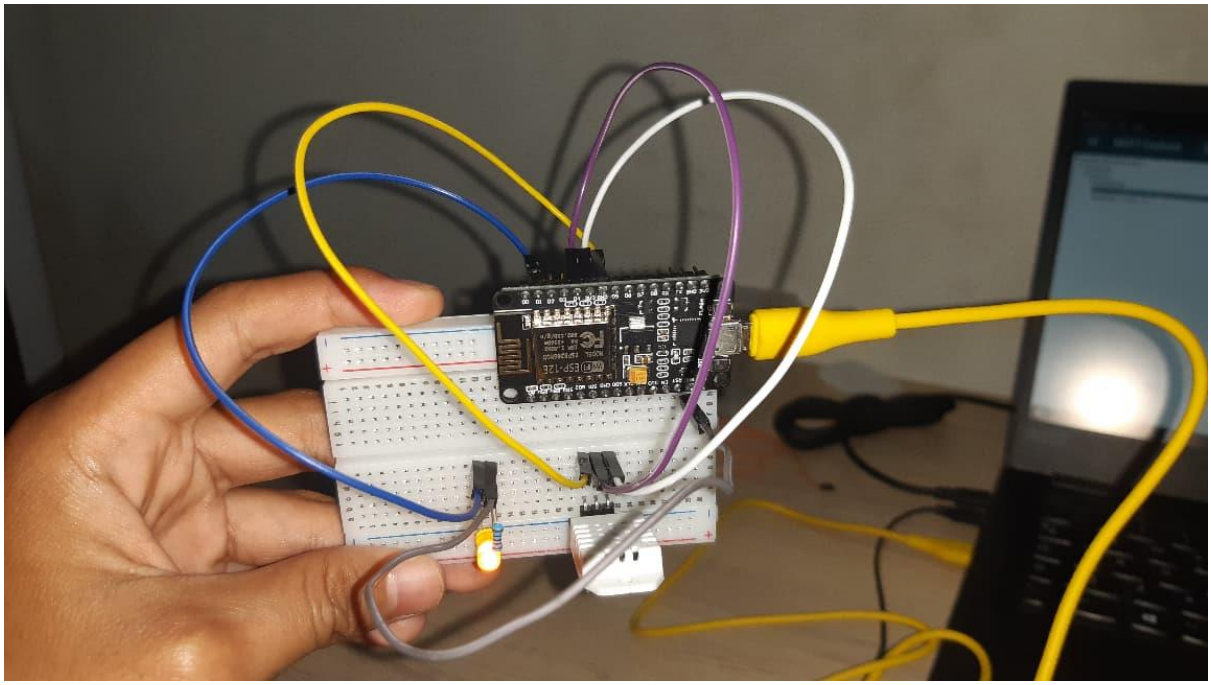
```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.70,"status_led":0,"uptime_detik":235,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.60,"status_led":0,"uptime_detik":239,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.60,"status_led":0,"uptime_detik":243,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.60,"status_led":0,"uptime_detik":247,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.00,"kelembapan":74.60,"status_led":0,"uptime_detik":251,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.70,"status_led":0,"uptime_detik":255,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.70,"status_led":0,"uptime_detik":259,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.70,"status_led":0,"uptime_detik":263,"ip_lokal":"192.168.100.48"
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":30.10,"kelembapan":74.70,"status_led":0,"uptime_detik":267,"ip_lokal":"192.168.100.48"
```

- Latihan-4
  Kalau pengembang menyisipkan delay(6000) di dalam loop(), ESP8266 berhenti total selama 6 detik dan client.loop() tidak dipanggil. Akibatnya, pesan perintah dari broker, misalnya {"led": 1}, tidak langsung diproses, jadi LED baru bereaksi setelah delay selesai. Jadwal pengiriman telemetri juga ikut terlambat. Jika jeda terlalu lama dibanding interval *keep-alive*, broker bisa menganggap perangkat sudah mati dan memutus koneksinya. Karena itu, delay() sebaiknya dihindari dan diganti dengan pola millis().
  Fungsi reconnect() bekerja dengan cara berikut. Di loop(), program mengecek if (!client.connected()), dan kalau koneksi terputus, reconnect() dipanggil. Di dalamnya ada perulangan while yang terus mencoba client.connect(clientId). Jika berhasil, program mencetak “Sukses Terhubung!” lalu melakukan subscribe ulang ke topic kendali, karena setelah koneksi putus, broker melupakan langganan klien. Jika gagal, program mencetak

kode rc, menunggu 4 detik, lalu mencoba lagi sampai berhasil. Setelah itu loop() kembali normal dan telemetri serta kendali aktif lagi.

Tugas





```
// Pembagian Topik Mandiri
const char* topicPublish   = "kampus/labiot/25782110/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782110/kendali";
const char* topicAlert     = "kampus/labiot/25782110/alert";
const char* topicStatus    = "kampus/labiot/25782110/status";

// Pesan status. LWT = pesan wasiat yang dikirim broker jika perangkat putus mendadak
const char* pesanLwt    = "{\"status\":\"OFFLINE\",\"keterangan\":\"Perangkat Terputus Tak Terduga\"}";
const char* pesanOnline = "{\"status\":\"ONLINE\",\"keterangan\":\"Perangkat Beroperasi Normal\"}";
```

```
unsigned long lastReconnectAttempt = 0;
const unsigned long reconnectInterval = 4000; // Coba konek MQTT tiap 4 detik

bool wifiInfoSudahTercetak = false;
```

```
  if (doc.containsKey("led")) {
    int val = doc["led"];
    // Saat bahaya, LED dikunci menyala. Perintah mematikan ditolak.
    if (alertAktif && val != 1) {
      Serial.println("--> [DITOLAK] Suhu BAHAYA, LED dikunci MENYALA.");
```

```
bool connectMqtt() {
  Serial.print("Menghubungkan ke MQTT Broker...");

  // connect(id, user, pass, willTopic, willQos, willRetain, willMessage)
  if (client.connect(clientId, NULL, NULL, topicStatus, 1, true, pesanLwt)) {
    Serial.println(" Sukses Terhubung!");

    client.subscribe(topicSubscribe);
    Serial.printf("Subskripsi Topik: %s\n", topicSubscribe);
```

```
void kirimAlert(float suhu) {
  StaticJsonDocument<128> docAlert;
  docAlert["status"]     = "BAHAYA";
  docAlert["parameter"]  = "OVERHEAT";
  docAlert["nilai_suhu"] = serialized(String(suhu, 1));

  char buffer[128];
  serializeJson(docAlert, buffer);

  if (client.publish(topicAlert, buffer)) {
    alertTerkirim = true; // kunci: jangan kirim lagi sampai suhu kembali normal
    Serial.printf("[ALERT TERKIRIM] %s\n", buffer);
  } else {
    Serial.println("[ERROR] Gagal mengirim alert, akan dicoba lagi.");
  }
```

```
  bool panas = (t > batasSuhu);

  // ---- Edge safety engine (berjalan lokal) ----
  if (panas && !alertAktif) {
    alertAktif = true;
    alertTerkirim = false;
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED bahaya menyala otomatis
    Serial.println("[BAHAYA] Suhu melewati ambang batas, LED dinyalakan otomatis!");
  } else if (!panas && alertAktif) {
    alertAktif = false;
    alertTerkirim = false;
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("[INFO] Suhu kembali normal, LED padam, kendali manual aktif.");
  }
```

```
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 192.168.100.48
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782110/kendali
[STATUS] ONLINE dikirim ke kampus/labiot/25782110/status
[INFO] Suhu kembali normal, LED padam, kendali manual aktif.
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":31.00,"kelembapan":73.00,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL","uptime_detik":17,"ip_l
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":31.00,"kelembapan":73.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL","uptime_detik":21,"ip_l
[BAHAYA] Suhu melewati ambang batas, LED dinyalakan otomatis!
[ALERT TERKIRIM] {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":31.1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":31.10,"kelembapan":73.00,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS","uptime_detik":25,"ip_lc
[INFO] Suhu kembali normal, LED padam, kendali manual aktif.
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":31.00,"kelembapan":73.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL","uptime_detik":29,"ip_l
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782110_Full","suhu":31.00,"kelembapan":73.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL","uptime_detik":33,"ip_l
```

